

Лабораторная работа №7

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	16
4	Ответ на вопросы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Город	6
2.2	Улица	7
2.3	Улица	7
2.4	Устройства на улице Donskaya	8
2.5	Устройства на улице Pavlovskaya	9
2.6	Пингование	10
2.7	Активация	10
2.8	Новое расположение улиц	11
2.9	Неработоспособность соединения	11
2.10	Настройка первого поаторителя	11
2.11	Настройка второго повторителя	12
2.12	Перенос повторителя	13
2.13	Итоговая топология	14
2.14	Физический вид	14
2.15	проверка работоспособности	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Открываю файл лабораторной работы №6 и перехожу в физическую рабочую часть. Присваиваю городу название Moscow. Создаю новую улицу и меняю названия по умолчанию на Donskaya и Pavlovskaya (рис. 2.1) (рис. 2.2) (рис. 2.3).

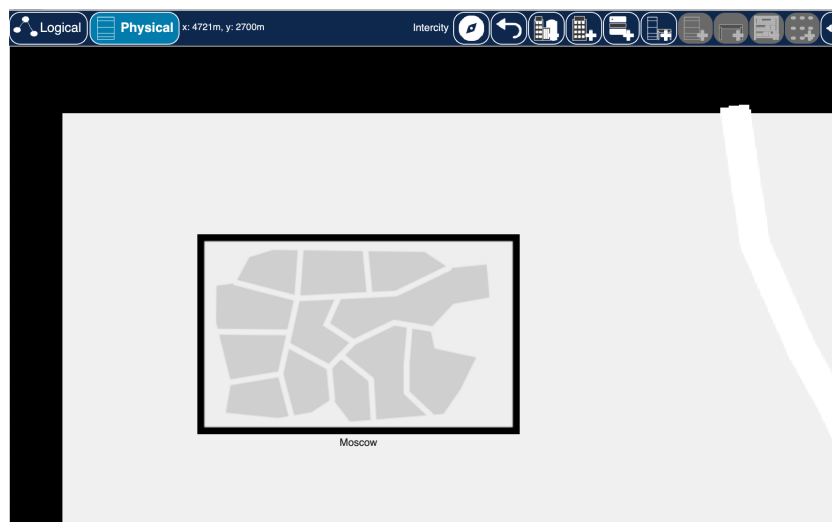


Рис. 2.1: Город

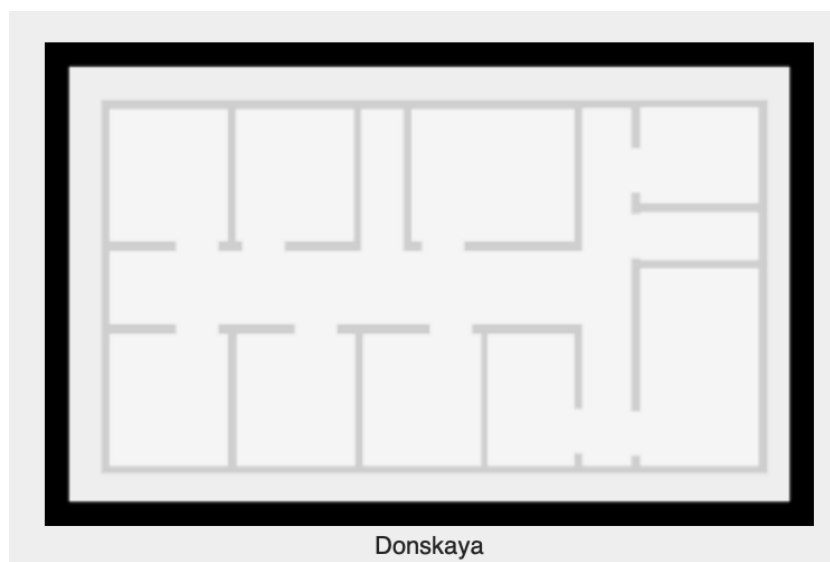


Рис. 2.2: Улица

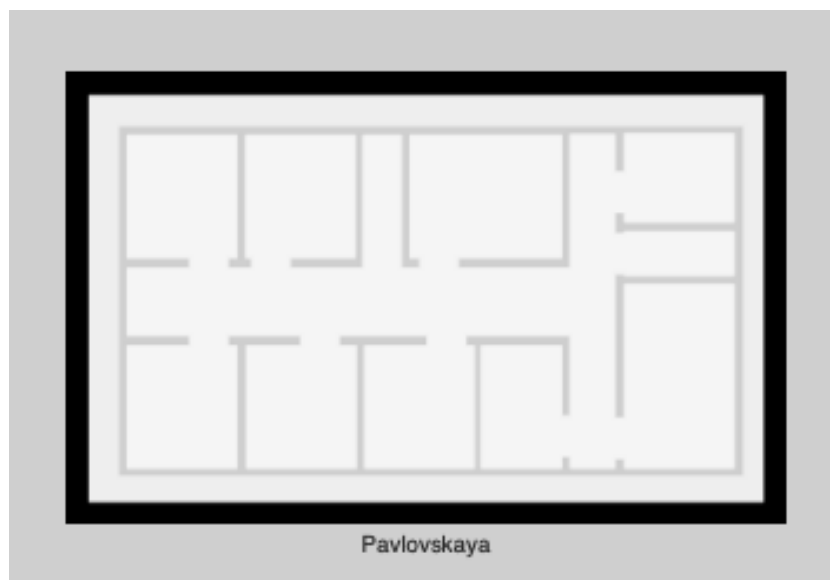


Рис. 2.3: Улица

2. Перехожу в редактирование серверной части и переношу все устройства с припиской Pavlovskaya на одноимённую улицу (рис. 2.4) (рис. 2.5).

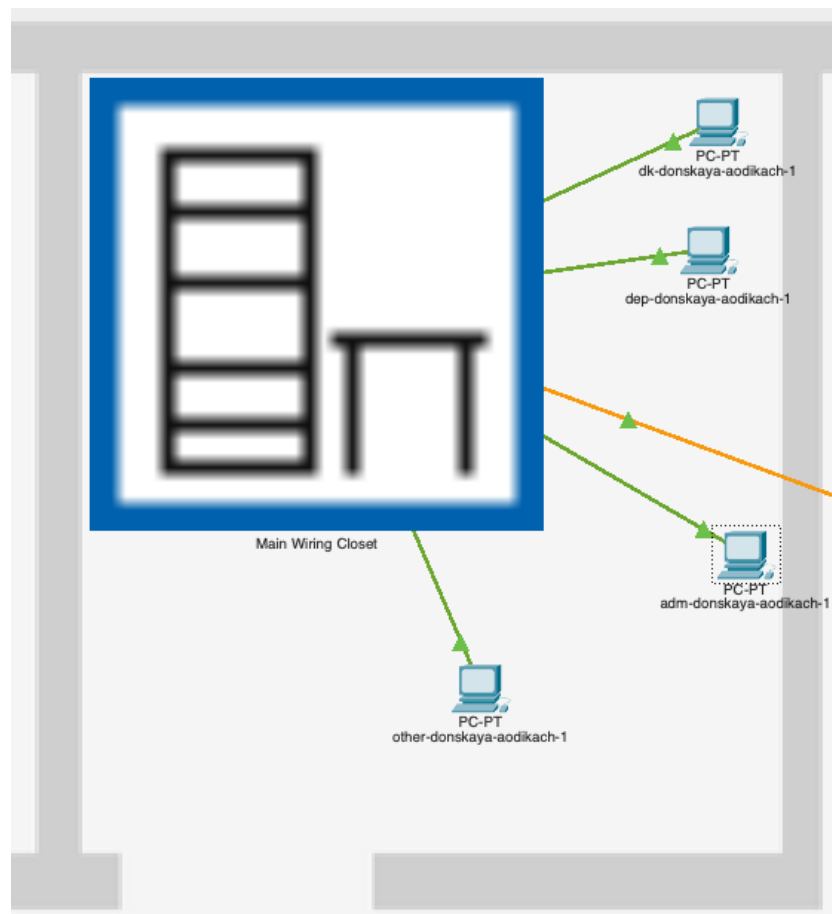


Рис. 2.4: Устройства на улице Donskaya

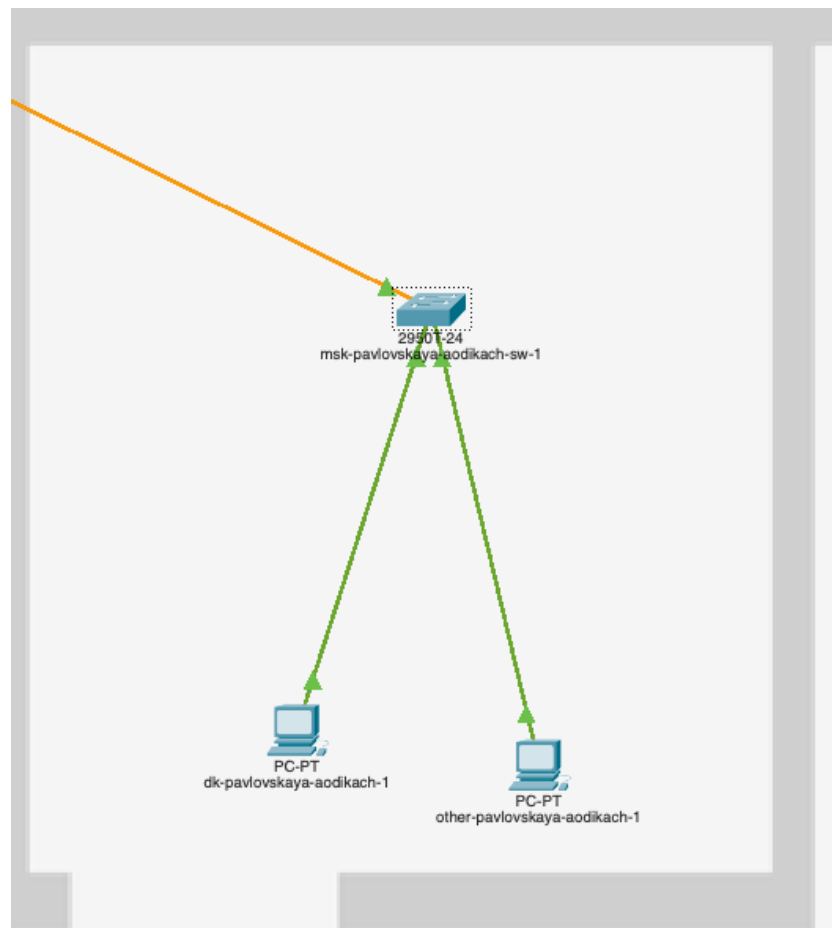


Рис. 2.5: Устройства на улице Pavlovskaya

3. Пингую устройства на другой улице и убеждаюсь в том что соединение сохранено (рис. 2.6).

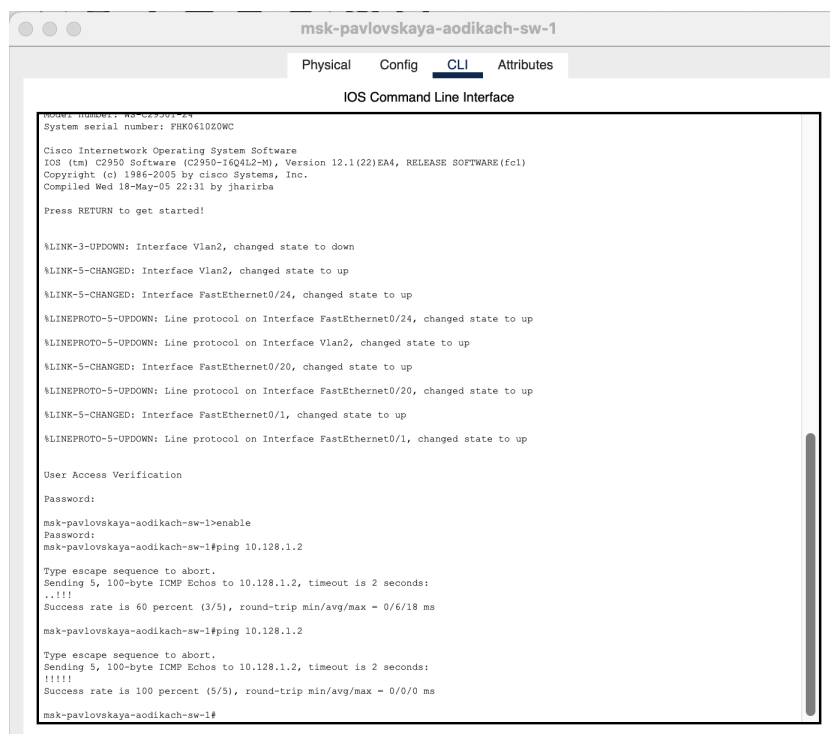


Рис. 2.6: Пингование

4. Активирую разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (рис. 2.7).

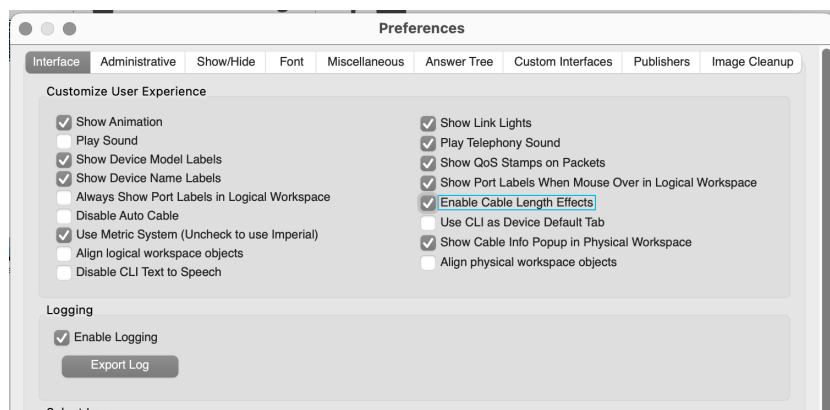


Рис. 2.7: Активация

5. Переношу улицы подальше друг от друга в физической части приложения и заново пингую устройства. Теперь пинг не доходит (рис. 2.8) (рис. 2.9).

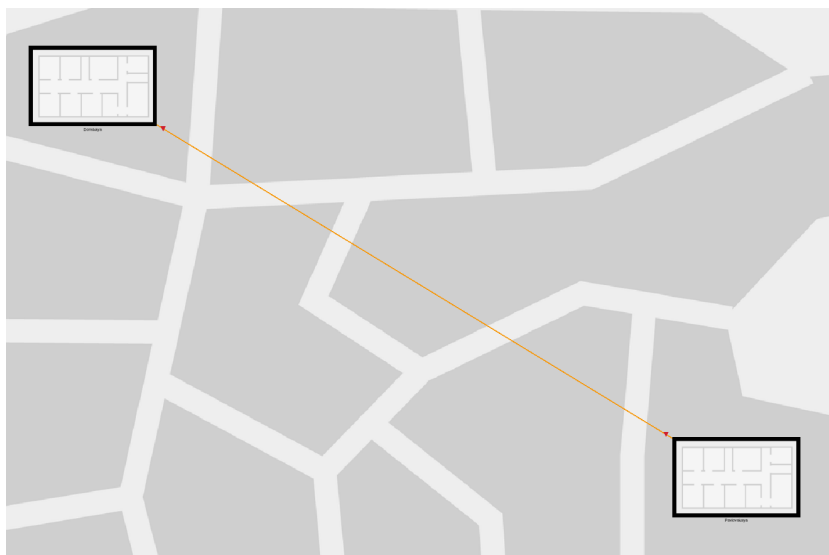


Рис. 2.8: Новое расположение улиц

```
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#
```

Рис. 2.9: Неработоспособность соединения

6. Удаляю соединение между улицами и добавляю два повторителя. Заменяю имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet (рис. 2.10) (рис. 2.11).

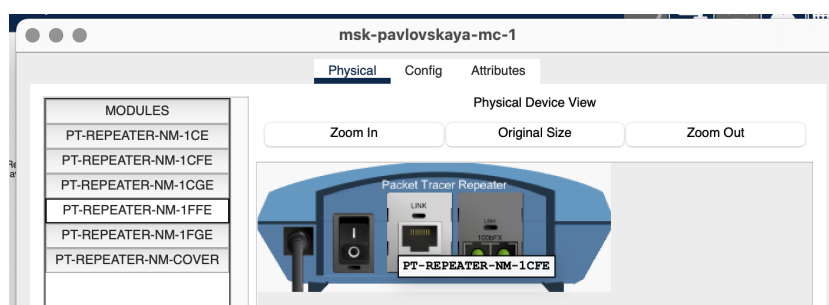


Рис. 2.10: Настройка первого поаторителя

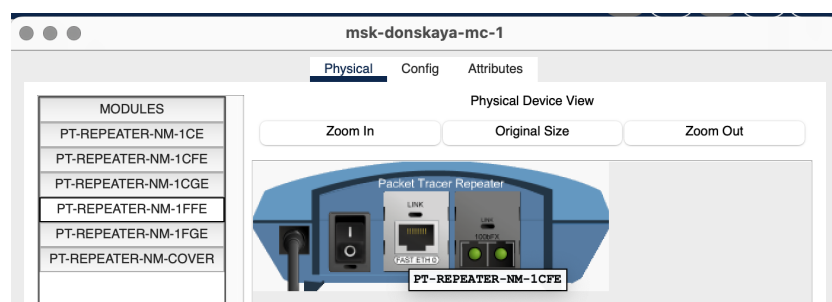


Рис. 2.11: Настройка второго повторителя

7. Перенесу один из повторителей на территорию Pavlovskaya (рис. 2.12).

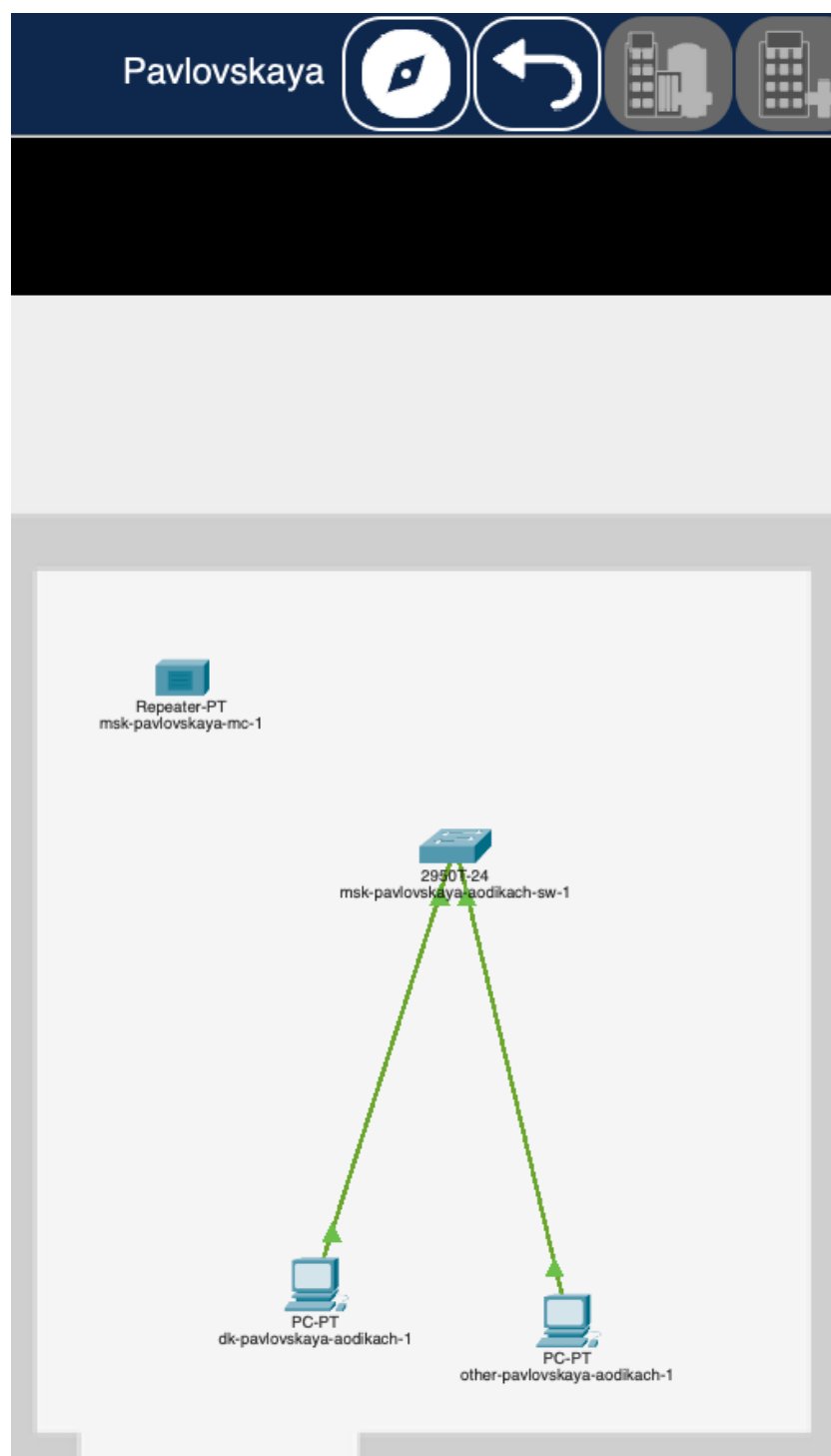


Рис. 2.12: Перенос повторителя

8. Подключаю коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-mc-1 по ви- той паре, msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1 — по оптоволокну, msk-

pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-mc-1 — по витой паре (рис. 2.13) (рис. 2.14).

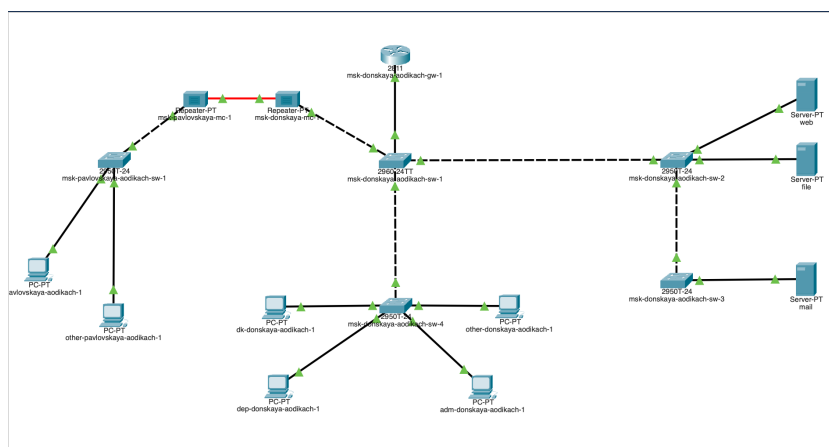


Рис. 2.13: Итоговая топология

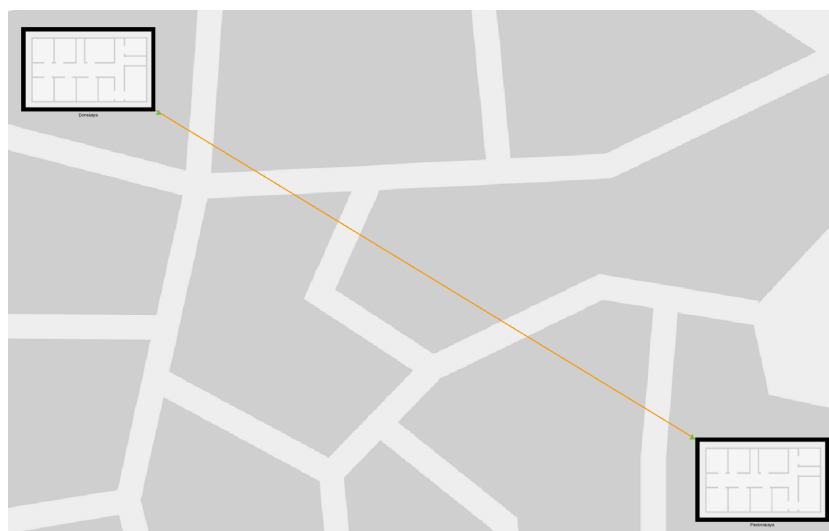


Рис. 2.14: Физический вид

9. Проверяю работоспособность соединения (рис. 2.15).

```
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/7 ms

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#
```

Рис. 2.15: проверка работоспособности

3 Вывод

Получила навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учла физические параметры сети

4 Ответ на вопросы

1. Среды передачи данных: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно, радиоволны. Характеристики: ширина канала, дальность передачи, устойчивость к помехам, стоимость, легкость установки.
2. Категории витой пары:
 - Cat 5e — до 1 Гбит/с на 100 м.
 - Cat 6 — до 10 Гбит/с на 55 м.
 - Cat 6a — до 10 Гбит/с на 100 м.
 - Cat 7 — до 10 Гбит/с на 100 м, экранированная.
 - Cat 8 — до 25/40 Гбит/с на 30 м. Отличия: максимальная скорость и дальность передачи. Используются в зависимости от требований к скорости и расстоянию.
3. Одномодовое оптоволокно — передает свет по одному пути, используется для больших расстояний (до 100 км). Многомодовое оптоволокно — передает свет по нескольким путям, подходит для коротких расстояний (до 2 км). Выбор зависит от расстояния и необходимой пропускной способности.
4. Разъемы на патчах оптоволокна: LC, SC, ST, MTP/МРО. Отличия: размер, способ подключения и количество волокон. LC — компактный, SC — простой в использовании, ST — круглый с защелкой, MTP/МРО — многоволоконный разъем для высокой плотности.

Список литературы